



Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



της X δεδομένης της Y , δηλαδή, η εντροπία της δεσμευμένης κατανομής της X , δεδομένου ότι $Y = y$, και παίρνοντας το μέσο όρο για όλες τις δυνατές τιμές y . Άρα, η ποσότητα $I(X, Y) = H(X) - H(X|Y)$ είναι ίση με την ελάττωση της εντροπίας (αβεβαιότητας) της X , όταν η Y γίνεται γνωστή. Επομένως μπορεί να ερμηνευτεί ως η πληροφορία για την X που περιέχεται στην Y και ονομάζεται η **αμοιβαία πληροφορία** των X και Y .]

Λύση. (α) Θα χρησιμοποιήσουμε την ανισότητα $\ln \alpha \leq \alpha - 1$. (Για να επαληθεύσουμε αυτή την ανισότητα, γράφουμε $\ln \alpha = \int_1^\alpha \beta^{-1} d\beta < \int_1^\alpha d\beta = \alpha - 1$ για $\alpha > 1$ και γράφουμε $\ln \alpha = -\int_\alpha^1 \beta^{-1} d\beta < -\int_\alpha^1 d\beta = \alpha - 1$ για $0 < \alpha < 1$.) Έχουμε

$$-\sum_{i=1}^n p_i \ln p_i + \sum_{i=1}^n p_i \ln q_i = \sum_{i=1}^n p_i \ln \left(\frac{q_i}{p_i} \right) \leq \sum_{i=1}^n p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1 \right) = 0,$$

με ισότητα εάν και μόνο εάν $p_i = q_i$ για όλα τα i . Εφόσον $\ln p = \log p \ln 2$, παίρνουμε την επιθυμητή σχέση $H(X) \leq -\sum_{i=1}^n p_i \log q_i$. Η ανισότητα $H(X) \leq \log n$ προκύπτει θέτοντας $q_i = 1/n$ για όλα τα i .

(β) Οι αριθμοί $p_X(x)p_Y(y)$ ικανοποιούν τη σχέση $\sum_x \sum_y p_X(x)p_Y(y) = 1$, άρα από το μέρος (α), έχουμε

$$\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log(p_{X,Y}(x, y)) \geq \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log(p_X(x)p_Y(y)),$$

με ισότητα εάν και μόνο εάν

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y), \quad \text{για κάθε } x \text{ και } y,$$

το οποίο είναι ισοδύναμο με την ανεξαρτησία των X και Y .

(γ) Έχουμε

$$I(X, Y) = \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_{X,Y}(x, y) - \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log(p_X(x)p_Y(y)),$$

και

$$\begin{aligned} \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_{X,Y}(x, y) &= -H(X, Y), \\ -\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log(p_X(x)p_Y(y)) &= -\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_X(x) \\ &\quad -\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_Y(y) \end{aligned}$$



Αποστολή μηνύματος



$$\begin{aligned}
 &= - \sum_x p_X(x) \log p_X(x) \\
 &\quad - \sum_y p_Y(y) \log p_Y(y) \\
 &= H(X) + H(Y).
 \end{aligned}$$

Αν συνδυάσουμε τις παραπάνω τρεις σχέσεις παίρνουμε $I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$.

(δ) Από τον υπολογισμό του μέρους (γ), έχουμε

$$\begin{aligned}
 I(X, Y) &= \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_{X,Y}(x, y) - \sum_x p_X(x) \log p_X(x) \\
 &\quad - \sum_y p_Y(y) \log p_Y(y) \\
 &= H(X) + \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log \left(\frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} \right) \\
 &= H(X) + \sum_x \sum_y p_Y(y) p_{X|Y}(x|y) \log p_{X|Y}(x|y) \\
 &= H(X) - H(X|Y).
 \end{aligned}$$





ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1. Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές και ΣΠΠ

Πρόβλημα 1. Έστω ότι η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο μοναδιαίο διάστημα $[0, 1]$. Θεωρήστε την τυχαία μεταβλητή $Y = g(X)$, όπου

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{εάν } x \leq 1/3, \\ 2, & \text{εάν } x > 1/3. \end{cases}$$

Βρείτε τη μέση τιμή της Y αφού βρείτε πρώτα την ΣΜΠ της. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τον κανόνα της μέσης τιμής.

Πρόβλημα 2. Η τυχαία μεταβλητή Laplace. Έστω ότι η X έχει τη ΣΠΠ

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|},$$

όπου λ είναι θετική σταθερά. Επαληθεύστε ότι η f_X ικανοποιεί τη συνθήκη κανονικοποίησης και υπολογίστε τη μέση τιμή και διασπορά της X .

Πρόβλημα 3.* Δείξτε ότι η μέση τιμή μίας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X ικανοποιεί

$$E[X] = \int_0^{\infty} P(X > x) dx - \int_0^{\infty} P(X < -x) dx.$$

Λύση. Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} P(X > x) dx &= \int_0^{\infty} \left(\int_x^{\infty} f_X(y) dy \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(\int_0^y f_X(y) dx \right) dy \\ &= \int_0^{\infty} f_X(y) \left(\int_0^y dx \right) dy \\ &= \int_0^{\infty} y f_X(y) dy, \end{aligned}$$

όπου για τη δεύτερη ισότητα αντιστρέψαμε τη σειρά ολοκλήρωσης γράφοντας το σύνολο $\{(x, y) \mid 0 \leq x < \infty, x \leq y < \infty\}$ σαν $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y < \infty\}$. Παρομοίως, μπορούμε να δείξουμε ότι

$$\int_0^{\infty} P(X < -x) dx = - \int_{-\infty}^0 y f_X(y) dy.$$





216

Κεφάλαιο 3. Γενικές Τυχαίες Μεταβλητές

Αν συνδυάσουμε τις δύο παραπάνω σχέσεις, παίρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Εάν η X είναι διακριτή, έχουμε

$$\begin{aligned} P(X > x) &= \sum_{y>x} p_X(y) \\ &= \sum_{y>x} \left(\int_0^y p_X(y) dx \right) \\ &= \sum_{y>x} p_X(y) \left(\int_0^y dx \right) \\ &= \sum_{y>x} p_X(y) y, \end{aligned}$$

και η υπόλοιπη απόδειξη είναι όπως στην περίπτωση της συνεχούς τυχαίας μεταβλητής.

Πρόβλημα 4.* Αποδείξτε την ισχύ του κανόνα της μέσης τιμής

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

όπου X είναι συνεχής τυχαία μεταβλητή με ΣΠΠ f_X .

Λύση. Ας εκφράσουμε τη συνάρτηση g σαν τη διαφορά μεταξύ δύο μη αρνητικών συναρτήσεων,

$$g(x) = g^+(x) - g^-(x),$$

όπου $g^+(x) = \max\{g(x), 0\}$ και $g^-(x) = \max\{-g(x), 0\}$. Συγκεκριμένα, για κάθε $t \geq 0$, έχουμε $g(x) > t$ εάν και μόνο εάν $g^+(x) > t$.

Θα χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα

$$E[g(X)] = \int_0^{\infty} P(g(X) > t) dt - \int_0^{\infty} P(g(X) < -t) dt$$

της προηγούμενης άσκησης. Ο πρώτος όρος στη δεξιά πλευρά ισούται με

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_{\{x | g(x) > t\}} f_X(x) dx dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\{t | 0 \leq t < g(x)\}} f_X(x) dt dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g^+(x) f_X(x) dx. \end{aligned}$$

Συμμετρικά, ο δεύτερος όρος στη δεξιά πλευρά δίνεται από

$$\int_0^{\infty} P(g(X) < -t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} g^-(x) f_X(x) dx.$$





Αν συνδυάσουμε τις παραπάνω ισότητες, έχουμε:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g^+(x)f_X(x)dx - \int_{-\infty}^{\infty} g^-(x)f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx.$$

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2. Αθροιστικές Συναρτήσεις Κατανομής

Πρόβλημα 5. Θεωρήστε ένα τρίγωνο με ύψος h . Έστω ότι X είναι η απόσταση από τη βάση μέχρι ένα σημείο το οποίο επιλέγεται μέσα στο τρίγωνο σύμφωνα με ένα ομοιόμορφο νόμο πιθανότητας. Βρείτε την ΑΣΚ και τη ΣΠΠ της X .

Πρόβλημα 6. Η Γιάννα πηγαίνει στην τράπεζα για να κάνει ανάληψη και είναι ισοπίθανο να βρει 0 ή 1 πελάτη στη σειρά. Ο χρόνος εξυπηρέτησης ενός πελάτη πριν από αυτή, εάν είναι παρών, είναι εκθετικά κατανομημένος με παράμετρο λ . Ποια είναι η ΑΣΚ του χρόνου αναμονής της Γιάννας;

Πρόβλημα 7. Ο Νίκος πετάει βελάκια σε ένα κυκλικό στόχο ακτίνας r και είναι ισοπίθανο να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο στο στόχο. Έστω X η απόσταση του χτυπήματος του Νίκου από το κέντρο.

(α) Βρείτε τη ΣΠΠ, τη μέση τιμή και τη διασπορά της X .

(β) Ο στόχος έχει έναν εσωτερικό κύκλο ακτίνας t . Εάν η $X \leq t$, το σκόρ του Νίκου $S = 1/X$. Διαφορετικά το σκόρ του είναι $S = 0$. Βρείτε την ΑΣΚ της S . Είναι η S συνεχής τυχαία μεταβλητή;

Πρόβλημα 8. Θεωρήστε δύο συνεχείς τυχαίες μεταβλητές Y και Z , και μία τυχαία μεταβλητή X η οποία είναι ίση με την Y με πιθανότητα p και την Z με πιθανότητα $1-p$.

(α) Δείξτε ότι η ΣΠΠ της X δίνεται από

$$f_X(x) = pf_Y(x) + (1-p)f_Z(x).$$

(β) Υπολογίστε την ΑΣΚ της δίπλευρης εκθετικής τυχαίας μεταβλητής η οποία έχει ΣΠΠ που δίνεται από

$$f_X(x) = \begin{cases} p\lambda e^{-\lambda x}, & \text{εάν } x < 0, \\ (1-p)\lambda e^{-\lambda x}, & \text{εάν } x \geq 0, \end{cases}$$

όπου $\lambda > 0$ και $0 < p < 1$.

Πρόβλημα 9.* Μικτές τυχαίες μεταβλητές. Πολλές φορές μοντέλα πιθανοτήτων αφορούν τυχαίες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα μείγμα μίας





διακριτής τυχαίας μεταβλητής Y και μία συνεχούς τυχαίας μεταβλητής Z . Με αντιστοιχία ενομούμε ότι η τιμή της X λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο πιθανότητας της Y με δεδομένη πιθανότητα p και σύμφωνα με το νόμο πιθανότητας της Z με τη συμπληρωματική πιθανότητα $1 - p$. Τότε, η X ονομάζεται *μικτή τυχαία μεταβλητή* και η ΑΣΚ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= pP(Y \leq x) + (1 - p)P(Z \leq x) \\ &= pF_Y(x) + (1 - p)F_Z(x). \end{aligned}$$

Η μέση τιμή της ορίζεται με τρόπο που συμφωνεί με το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής:

$$E[X] = pE[Y] + (1 - p)E[Z].$$

Η στάση ταξί και η στάση του λεωφορείου βρίσκονται κοντά στο σπίτι του Νικόλα. Ο Νικόλας πηγαίνει εκεί κάποιο δεδομένο χρόνο και εάν υπάρχει ταξί που περιμένει (αυτό συμβαίνει με πιθανότητα $2/3$) το παίρνει. Διαφορετικά περιμένει να έρθει ένα ταξί ή το λεωφορείο, όποιο συμβεί πρώτα. Το επόμενο ταξί θα φτάσει σε ένα χρόνο που είναι ομοιόμορφα κατανομημένος μεταξύ 0 και 10 λεπτά, ενώ το επόμενο λεωφορείο θα φτάσει σε 5 λεπτά ακριβώς. Βρείτε την ΑΣΚ και τη μέση τιμή του χρόνου αναμονής του Νικόλα.

Λύση. Έστω A το γεγονός ότι ο Νικόλας θα βρει ένα ταξί να περιμένει ή θα πάρει το λεωφορείο σε 5 λεπτά. Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα επιβίβασης στο επόμενο λεωφορείο, δεδομένου ότι ο Νικόλας χρειάζεται να περιμένει, είναι

$$P(\text{ένα ταξί θα πάρει περισσότερο από 5 λεπτά να έρθει}) = \frac{1}{2}.$$

Ο χρόνος αναμονής του Νικόλα, ας τον ονομάσουμε X , είναι μία μικτή τυχαία μεταβλητή. Με πιθανότητα

$$P(A) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6},$$

ισούται με το διακριτό παράγοντα Y (ο οποίος αντιστοιχεί στο είτε να βρει ένα ταξί να περιμένει, είτε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο), ο οποίος έχει μία ΣΜΠ

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3P(A)}, & \text{εάν } y = 0, \\ \frac{1}{6P(A)}, & \text{εάν } y = 5, \end{cases}$$





ες Μεταβλητές

ς Z . Με αυτό
τας της Y με
ε τη συμπλη-
βλητή και η
ότητας

υνολικής

πίτι του
αξί που
οιμένει
φτάσει
νών το
μέση

άρει
μενο

ία

Προβλήματα

219

$$= \begin{cases} \frac{12}{15}, & \text{εάν } y = 0, \\ \frac{3}{15}, & \text{εάν } y = 5. \end{cases}$$

[Η ισότητα αυτή έπεται από τον υπολογισμό

$$p_Y(0) = P(Y = 0 | A) = \frac{P(Y = 0, A)}{P(A)} = \frac{2}{3P(A)}.$$

Ο υπολογισμός για την $p_Y(5)$ είναι παρόμοιος.] Με τη συμπληρωματική πιθανότητα $1 - P(A)$, ο χρόνος αναμονής ισούται με το συνεχή παράγοντα Z (που αντιστοιχεί με την επιβίβαση σε ταξί αφού έχει να περιμένει για κάποιο χρόνο λιγότερο από 5 λεπτά), ο οποίος έχει ΣΠΠ

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1/5, & \text{εάν } 0 \leq z \leq 5, \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Η ΑΣΚ δίνεται από την $F_X(x) = P(A)F_Y(x) + (1 - P(A))F_Z(x)$, από την οποία

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{εάν } x < 0, \\ \frac{5}{6} \cdot \frac{12}{15} + \frac{1}{6} \cdot \frac{x}{5}, & \text{εάν } 0 \leq x < 5, \\ 1, & \text{εάν } 5 \leq x. \end{cases}$$

Η μέση τιμή του χρόνου αναμονής είναι

$$E[X] = P(A)E[Y] + (1 - P(A))E[Z] = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{15} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{12}.$$

Πρόβλημα 10.* Προσομοίωση μίας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Ένας υπολογιστής έχει μία υπορουτίνα η οποία μπορεί να δημιουργήσει τιμές μίας τυχαίας μεταβλητής U η οποία είναι ομοιόμορφα κατανοημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Μία τέτοια υπορουτίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει τιμές μίας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής με δεδομένη ΑΣΚ $F(x)$ ως εξής. Εάν η U παίρνει την τιμή u , θέτουμε την τιμή της X να είναι ο αριθμός x που ικανοποιεί την $F(x) = u$. Χάριν απλότητας, υποθέτουμε ότι η δεδομένη ΑΣΚ είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο των τιμών S που μας ενδιαφέρουν, όπου $S = \{x | 0 < F(x) < 1\}$. Η συνθήκη αυτή εγγυάται ότι για οποιοδήποτε $u \in (0, 1)$, υπάρχει ένα μοναδικό x το οποίο ικανοποιεί την $F(x) = u$.

(α) Δείξτε ότι η ΑΣΚ της τυχαίας μεταβλητής X που δημιουργείται με αυτό το τρόπο είναι πράγματι ίση με τη δεδομένη ΑΣΚ.



Αποστολή μηνύματος



(β) Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει μία εκθετική τυχαία μεταβλητή με παράμετρο λ .

(γ) Πως μπορεί η διαδικασία αυτή να γενικευτεί για να προσομοιώσει μία διακριτή τυχαία μεταβλητή ακεραίων τιμών;

Λύση. (α) Εξ ορισμού, οι τυχαίες μεταβλητές X και U ικανοποιούν τη σχέση $F(X) = U$. Εφόσον η F είναι μονοτονική, έχουμε για κάθε x ,

$$X \leq x \quad \text{εάν και μόνο εάν} \quad F(X) \leq F(x).$$

Επομένως,

$$P(X \leq x) = P(F(X) \leq F(x)) = P(U \leq F(x)) = F(x),$$

όπου η τελευταία ισότητα έπεται επειδή η U είναι ομοιόμορφη. Άρα, η X έχει την επιθυμητή ΑΣΚ.

(β) Η εκθετική ΑΣΚ έχει τη μορφή $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ για $x \geq 0$. Άρα, για να δημιουργήσουμε τιμές της X , θα πρέπει να δημιουργήσουμε τιμές $u \in (0, 1)$ μιας ομοιόμορφα κατανομμένης τυχαίας μεταβλητής U και να θέσουμε την τιμή της X έτσι ώστε $1 - e^{-\lambda x} = u$, ή $x = -\ln(1 - u)/\lambda$.

(γ) Έστω F η επιθυμητή ΑΣΚ. Σε οποιοδήποτε $u \in (0, 1)$ αντιστοιχεί ένας μοναδικός ακέραιος x_u τέτοιος ώστε $F(x_u - 1) < u \leq F(x_u)$. Η αντιστοιχία αυτή ορίζει μία τυχαία μεταβλητή X σαν συνάρτηση της τυχαίας μεταβλητής U . Τότε έχουμε για κάθε ακέραιο k ,

$$P(X = k) = P(F(k - 1) < U \leq F(k)) = F(k) - F(k - 1).$$

Επομένως, η ΑΣΚ της X ισούται με την F , όπως είναι επιθυμητό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3. Κανονικές Τυχαίες Μεταβλητές

Πρόβλημα 11. Έστω ότι οι X και Y είναι κανονικές τυχαίες μεταβλητές με μέσες τιμές 0 και 1, αντίστοιχα, και διασπορές 1 και 4, αντίστοιχα.

(α) Βρείτε την $P(X \leq 1.5)$ και $P(X \leq -1)$.

(β) Βρείτε τη ΣΠΠ της $(Y - 1)/2$.

(γ) Βρείτε την $P(-1 \leq Y \leq 1)$.

Πρόβλημα 12. Έστω X μία κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση σ . Χρησιμοποιήστε τους πίνακες της κανονικής για να υπολογίσετε





εις πιθανότητες των γεγονότων $\{X \geq k\sigma\}$ και $\{|X| \leq k\sigma\}$ για $k = 1, 2, 3$.

Πρόβλημα 13. Η θερμοκρασία μίας πόλης μοντελοποιείται σαν μία κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή μηδέν και τοπική απόκλιση 10 βαθμούς Κελσίου. Ποια είναι η πιθανότητα ότι η θερμοκρασία σε ένα τυχαία επιλεγμένο χρόνο θα είναι μικρότερη ή ίση με 59 βαθμούς Φαρενάιτ;

Πρόβλημα 14.* Αποδείξτε ότι η κανονική ΣΠΠ ικανοποιεί την ιδιότητα της κανονικοποίησης. Υπόδειξη: Το ολοκλήρωμα $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$ ισούται με την τετραγωνική ρίζα του

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} e^{-y^2/2} dx dy,$$

και το τελευταίο ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογιστεί μετασχηματίζοντας σε πολικές συντεταγμένες.

Λύση. Παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \right)^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr \\ &= \int_0^{\infty} e^{-u} du \\ &= -e^{-u} \Big|_0^{\infty} \\ &= 1, \end{aligned}$$

όπου για την τρίτη ισότητα χρησιμοποιούμε πολικές συντεταγμένες και για την πέμπτη ισότητα χρησιμοποιούμε την αλλαγή μεταβλητών $u = r^2/2$. Άρα, έχουμε

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1,$$

διότι το ολοκλήρωμα είναι θετικό. Αν χρησιμοποιήσουμε την αλλαγή μεταβλητών $u = (x - \mu)/\sigma$, έπεται ότι

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = 1.$$





ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.4. Από Κοινού ΣΠΠ Πολλαπλών Τυχαίων Μεταβλητών

Πρόβλημα 15. Ένα σημείο επιλέγεται τυχαία (σύμφωνα με μία ομοιόμορφη ΣΠΠ) μέσα σε ένα ημικύκλιο της μορφής $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq 0\}$, για κάποιο δεδομένο $r > 0$.

- (α) Βρείτε την από κοινού ΣΠΠ των συντεταγμένων X και Y του σημείου επιλογής.
- (β) Βρείτε την οριακή ΣΠΠ της Y και χρησιμοποιείτε την για να βρείτε την $E[Y]$.
- (γ) Ελέγξτε την απάντησή σας στο (β) υπολογίζοντας την $E[Y]$ απευθείας χωρίς να χρησιμοποιήσετε την οριακή ΣΠΠ της Y .

Πρόβλημα 16. Θεωρήστε την παρακάτω παραλλαγή του προβλήματος της βελόνας του Buffon (Παράδειγμα 3.11), η οποία ερευνήθηκε από τον Laplace. Μια βελόνα μήκους l πέφτει σε μία επίπεδη επιφάνεια η οποία είναι χωρισμένη σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα από οριζόντιες γραμμές οι οποίες απέχουν a η μία από την άλλη και κάθετες γραμμές οι οποίες απέχουν b η μία από την άλλη. Υποθέστε ότι το μήκος της βελόνας l ικανοποιεί την $l < a$ και $l < b$. Ποιος είναι ο μέσος αριθμός πλευρών των ορθογώνιων παραλληλόγραμμων τα οποία τέμνει η βελόνα; Ποια είναι η πιθανότητα ότι η βελόνα τέμνει τουλάχιστον μία πλευρά κάποιου παραλληλόγραμμου;

Πρόβλημα 17.* Εκτίμηση μέσης τιμής μέσω προσομοίωσης χρησιμοποιώντας δείγματα μίας άλλης τυχαίας μεταβλητής. Έστω $Y_1, \dots, Y_n$ ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με μία κοινή και γνωστή ΣΠΠ f_Y . Έστω ότι S είναι το σύνολο όλων των δυνατών τιμών των Y_i , $S = \{y | f_Y(y) > 0\}$. Έστω X μία τυχαία μεταβλητή με γνωστή ΣΠΠ f_X , τέτοια ώστε $f_X(y) = 0$, για όλα τα $y \notin S$. Θεωρήστε την τυχαία μεταβλητή

$$Z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \frac{f_X(Y_i)}{f_Y(Y_i)}.$$

Δείξτε ότι

$$E[Z] = E[X].$$

Λύση. Έχουμε

$$E \left[Y_i \frac{f_X(Y_i)}{f_Y(Y_i)} \right] = \int_S y \frac{f_X(y)}{f_Y(y)} f_Y(y) dy = \int_S y f_X(y) dy = E[X].$$

Άρα,

$$E[Z] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E \left[Y_i \frac{f_X(Y_i)}{f_Y(Y_i)} \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X] = E[X].$$

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.5. Δέσμευση





ες Μεταβλητές

βλητών

μορφή ΣΠΠ)

για κάποιο

υ επιλογής

την $E[Y]$.

χωρίς να

βελόνας

α βελόνα

θωγόνια

την άλλη

ε ότι το

ς αριθ-

α; Ποια

αλλά-

όντας

χαιες

όλων

λητή

την

Προβλήματα

223

Πρόβλημα 18. Έστω ότι η X είναι μία τυχαία μεταβλητή με ΣΠΠ

$$f_X(x) = \begin{cases} x/4, & \text{εάν } 1 < x \leq 3, \\ 0, & \text{αλλιώς,} \end{cases}$$

και έστω ότι A είναι το γεγονός $\{X \geq 2\}$.

(α) Βρείτε την $E[X]$, $P(A)$, $f_{X|A}(x)$ και $E[X|A]$.

(β) Έστω $Y = X^2$. Βρείτε την $E[Y]$ και $\text{var}(Y)$.

Πρόβλημα 19. Η τυχαία μεταβλητή X έχει μία ΣΠΠ

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^{-2}, & \text{εάν } 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{αλλιώς,} \end{cases}$$

(α) Προσδιορίστε την τιμή της c .

(β) Έστω A το γεγονός $\{X > 1.5\}$. Υπολογίστε την $P(A)$ και τη δεσμευμένη ΣΠΠ της X δεδομένου ότι το γεγονός A έχει συμβεί.

(γ) Έστω $Y = X^2$. Υπολογίστε τη δεσμευμένη μέση τιμή και τη δεσμευμένη διασπορά της Y δεδομένου του A .

Πρόβλημα 20. Ένας αφηρημένος καθηγητής προγραμματίζει να συναντήσει δύο φοιτητές την ίδια ώρα. Οι διάρκειες των συναντήσεων είναι ανεξάρτητες και εκθετικά κατανομημένες με μέση τιμή τριάντα λεπτά. Ο πρώτος φοιτητής φτάνει στην ώρα του, αλλά ο δεύτερος φτάνει πέντε λεπτά αργότερα. Ποια είναι η μέση τιμή του χρόνου μεταξύ της άφιξης του πρώτου φοιτητή και της αναχώρησης του δεύτερου φοιτητή;

Πρόβλημα 21. Αρχίζουμε με μία ράβδο μήκους ℓ . Τη σπάζουμε σε κάποιο σημείο το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με μία ομοιόμορφη κατανομή και κρατάμε το κομμάτι μήκους X το οποίο περιέχει την αριστερή άκρη της ράβδου. Στην συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στο κομμάτι που μας έχει απομείνει και έστω Y το μήκος του υπόλοιπου κομματιού, αφού σπάσουμε τη ράβδο για δεύτερη φορά.

(α) Βρείτε την από κοινού ΣΠΠ των X και Y .

(β) Βρείτε την οριακή ΣΠΠ της Y .

(γ) Χρησιμοποιήστε τη ΣΠΠ της Y για να υπολογίσετε την $E[Y]$.





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



DATE 21 1975

(δ) Υπολογίστε την $E[Y]$, χρησιμοποιώντας τη σχέση $Y = X \cdot (Y/X)$.

Πρόβλημα 22. Έχουμε μία ράβδο μοναδιαίου μήκους και σκοπεύουμε να τη σπάσουμε σε τρία κομμάτια χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους.

(i) Επιλέγουμε τυχαία και ανεξάρτητα δύο σημεία στη ράβδο χρησιμοποιώντας μία ομοιόμορφη ΣΠΠ και σπάσουμε τη ράβδο στα δύο αυτά σημεία.

(ii) Σπάσουμε τη ράβδο σε ένα τυχαία επιλεγμένο σημείο χρησιμοποιώντας μία ομοιόμορφη ΣΠΠ και ακολουθώς σπάσουμε το κομμάτι που περιέχει τη δεξιά μεριά της ράβδου σε κάποιο τυχαίο σημείο χρησιμοποιώντας μία ομοιόμορφη ΣΠΠ.

(iii) Σπάσουμε τη ράβδο σε κάποιο τυχαία επιλεγμένο σημείο χρησιμοποιώντας μία ομοιόμορφη ΣΠΠ και μετά σπάσουμε το μεγαλύτερο από τα δύο κομμάτια σε κάποιο τυχαία επιλεγμένο σημείο χρησιμοποιώντας μία ομοιόμορφη ΣΠΠ.

Για κάθε μία από τις μεθόδους (i), (ii) και (iii), ποια είναι η πιθανότητα ότι τα τρία κομμάτια που μας έχουν απομείνει μπορούν να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο;

Πρόβλημα 23. Έστω οι τυχαίες μεταβλητές X και Y που έχουν από κοινού ΣΠΠ ομοιόμορφη πάνω σε ένα τρίγωνο με κορυφές $(0, 0)$, $(0, 1)$, και $(1, 0)$.

(α) Βρείτε την ΣΠΠ των X και Y .

(β) Βρείτε την οριακή ΣΠΠ της Y .

(γ) Βρείτε την δεσμευμένη ΣΠΠ της X δεδομένης της Y .

(δ) Βρείτε την $E[X | Y = y]$, και χρησιμοποιείτε το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής για να βρείτε την $E[X]$ σαν συνάρτηση της $E[Y]$.

(ε) Χρησιμοποιείτε την συμμετρία του προβλήματος για να βρείτε την τιμή της $E[X]$.

Πρόβλημα 24. Έστω X και Y δύο τυχαίες μεταβλητές οι οποίες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες πάνω σε ένα τρίγωνο που ορίζεται από τα σημεία $(0, 0)$, $(1, 0)$, και $(0, 2)$ (αυτή είναι μία ασύμμετρη περίπτωση της ΣΠΠ του προηγούμενου προβλήματος). Υπολογίστε την $E[X]$ και $E[Y]$ ακολουθώντας την ίδια μέθοδο όπως στο προηγούμενο πρόβλημα.

Πρόβλημα 25. Οι συντεταγμένες X και Y ενός σημείου είναι ανεξάρτητες κανονικές τυχαίες μεταβλητές με μηδενική μέση τιμή και κοινή διασπορά σ^2 . Δεδομένου ότι το σημείο βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον c από την αρχή των συντεταγμένων, βρείτε την από κοινού ΣΠΠ των X και Y .



Αποστολή μηνύματος



Τυχαίες Μεταβλητές
(Y/X).

δουμε να τη σπά-
ρεις μεθόδους
σησιμοποιώντας
ημεία.

οποιώντας μία
ούχει τη δεξιά
α ομοιόμορφη

ποιώντας μία
κομμάτια σε
ρη ΣΠΠ.

ότι τα τρία
ωνο;

ινού ΣΠΠ

μέσης

ή της

ρφα

και

λή-

το

ι-

υ

-

Πρόβλημα 26.* Έστω $X_1, \dots, X_n$ ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Δείξτε ότι

$$\frac{\text{var}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)}{\prod_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i])^2} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\text{var}(X_i)}{(\mathbb{E}[X_i])^2} + 1\right) - 1.$$

Λύση. Έχουμε

$$\begin{aligned} \text{var}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) &= \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n X_i^2\right] - \prod_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i])^2 \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] - \prod_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i])^2 \\ &= \prod_{i=1}^n (\text{var}(X_i) + (\mathbb{E}[X_i])^2) - \prod_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i])^2. \end{aligned}$$

Το ζητούμενο αποτέλεσμα προκύπτει διαρώντας τις δύο πλευρές δια

$$\prod_{i=1}^n (\mathbb{E}[X_i])^2.$$

Πρόβλημα 27.* Δέσμευση πολλαπλών τυχαίων μεταβλητών από γεγονός. Έστω X και Y τυχαίες μεταβλητές με από κοινού ΣΠΠ $f_{X,Y}$, έστω A ένα υποσύνολο του δισδιάστατου επιπέδου, και έστω $C = \{(X, Y) \in A\}$. Υποθέστε ότι $P(C) > 0$, και ορίστε

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \begin{cases} \frac{f_{X,Y}(x, y)}{P(C)}, & \text{εάν } (x, y) \in A, \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

(α) Δείξτε ότι η $f_{X,Y|C}$ είναι μία αποδεκτή από κοινού ΣΠΠ.

(β) Θεωρήστε μία διαμέριση του δισδιάστατου επιπέδου σε ξένα μεταξύ τους υποσύνολα A_i , $i = 1, \dots, n$, έστω $C_i = \{(X, Y) \in A_i\}$, και υποθέστε ότι $P(C_i) > 0$ για όλα τα i . Να αποδείξετε την παρακάτω περίπτωση του θεωρήματος της συνολικής πιθανότητας.

$$f_{X,Y}(x, y) = \sum_{i=1}^n P(C_i) f_{X,Y|C_i}(x, y).$$

Πρόβλημα 28.* Θεωρήστε τη δίπλευρη εκθετική ΣΠΠ

$$f_X(x) = \begin{cases} p\lambda e^{-\lambda x}, & \text{εάν } x \geq 0, \\ (1-p)\lambda e^{\lambda x}, & \text{εάν } x < 0, \end{cases}$$



όπου λ και p είναι σταθερές με $\lambda > 0$ και $p \in [0, 1]$. Βρείτε τη μέση τιμή και διασπορά της X με δύο τρόπους:

- (α) Με κατ' ευθείαν υπολογισμούς των σχετικών αναμενόμενιων τιμών.
 (β) Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική διαίρει-και-βασίλευε και τη μέση τιμή και διασπορά της (μονόπλευρης) εκθετικής τυχαίας μεταβλητής.

Λύση. (α)

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x(1-p)\lambda e^{\lambda x} dx + \int_0^{\infty} xp\lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{1-p}{\lambda} + \frac{p}{\lambda} \\ &= \frac{2p-1}{\lambda}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x^2(1-p)\lambda e^{\lambda x} dx + \int_0^{\infty} x^2 p\lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2(1-p)}{\lambda^2} + \frac{2p}{\lambda^2} \\ &= \frac{2}{\lambda^2}, \end{aligned}$$

και

$$\text{var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{2p-1}{\lambda}\right)^2.$$

(β) Έστω ότι A είναι το γεγονός $\{X \geq 0\}$ και παρατηρήστε ότι $P(A) = p$. Αν δεσμευτούμε από το A , η τυχαία μεταβλητή X έχει μία (μονόπλευρη) εκθετική κατανομή με παράμετρο λ . Επίσης, αν δεσμευτούμε από το A^c , η τυχαία μεταβλητή $-X$ έχει την ίδια μονόπλευρη εκθετική κατανομή. Άρα,

$$E[X | A] = \frac{1}{\lambda}, \quad E[X | A^c] = -\frac{1}{\lambda},$$

και

$$E[X^2 | A] = E[X^2 | A^c] = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Έπεται ότι

$$E[X] = P(A)E[X | A] + P(A^c)E[X | A^c]$$





Μεταβλητές

τη τιμή και

τιμή και

Προβλήματα

227

$$= \frac{p}{\lambda} - \frac{1-p}{\lambda}$$

$$= \frac{2p-1}{\lambda}$$

$$E[X^2] = P(A)E[X^2 | A] + P(A^c)E[X^2 | A^c]$$

$$= \frac{2p}{\lambda^2} + \frac{2(1-p)}{\lambda^2}$$

$$= \frac{2}{\lambda^2}$$

και

$$\text{var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{2p-1}{\lambda}\right)^2$$

Πρόβλημα 29.* Έστω X , Y , και Z τρεις τυχαίες μεταβλητές με από κοινού ΣΠΠ $f_{X,Y,Z}$. Να αποδείξετε τον κανόνα του πολλαπλασιασμού:

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_{X|Y,Z}(x | y, z) f_{Y|Z}(y | z) f_Z(z).$$

Λύση. Έχουμε, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας,

$$f_{X|Y,Z}(x | y, z) = \frac{f_{X,Y,Z}(x, y, z)}{f_{Y,Z}(y, z)},$$

και

$$f_{Y,Z}(y, z) = f_{Y|Z}(y | z) f_Z(z).$$

Συνδυάζοντας αυτές τις δύο σχέσεις, έχουμε τον κανόνα του πολλαπλασιασμού.

Πρόβλημα 30.* Η Beta ΣΠΠ. Η Beta ΣΠΠ με παραμέτρους $\alpha > 0$ και $\beta > 0$ είναι της μορφής

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & \text{εάν } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Η σταθερά κανονικοποίησης είναι

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx,$$

και είναι γνωστή ως συνάρτηση Beta.



Αποστολή μηνύματος